STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Een statistisch onderzoek met de rekenapps

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De stappen op een rij

Leer de vijf stappen in hun orde: vraag, verzamelen, verkennen, toetsen of schatten, besluiten. Het verkennen staat tussen het verzamelen en het rekenen.

1 **verkennen** 3 · **onderzoeksvraag** 1 · **besluiten** 5 · **toetsen of schatten** 4 · **verzamelen** 2

Let erop dat de stappen in de tabel niet in de juiste orde staan. Lees dus eerst alle vijf de regels voor je nummert.

2 Welke stap wordt het vaakst overgeslagen, en wat loopt er dan mis?

Het verkennen. Zonder grafiek zie je een uitschieter of een scheve verdeling niet, en dan reken je met een gemiddelde dat de dataset niet beschrijft.

Noem de stap en wat er misloopt: zonder grafiek zie je een uitschieter of een scheve verdeling niet.

2 Een onderzoek uitwerken

Werk de toets in vier stappen af: hypothesen, voorwaarden, rekenen, besluit. Schrijf elke stap op, ook als je het antwoord al vermoedt.

3 Schrijf H_0 en H_1 op. Je vermoedt dat het er minder zijn.

H_0**:** $p = 0{,}60$ **en** H_1**:** $p < 0{,}60$

Let erop dat je p gebruikt en niet mu: het gaat over een proportie. En let erop dat minder een richting geeft, dus kleiner dan.

4 Is de proportievoorwaarde voldaan?

ja: n **is** 100**,** $n \cdot p$ **is** 60 **en** $n \cdot (1 - p)$ **is** 40

Let erop dat je beide producten nakijkt: 60 en 40 halen allebei de drempel van tien.

5 Bereken p met een dakje.

$0{,}58$

Let erop dat p-dakje je eigen steekproefwaarde is: 58 van de 100. H nul blijft 0,60.

6 Je vindt een p-waarde van $0{,}3415$ bij $\alpha = 0{,}05$. Schrijf je besluit in een volle zin.

Omdat $0{,}3415$ **groter is dan** $0{,}05$**, verwerp ik** H_0 **niet. Er is te weinig bewijs om te besluiten dat minder dan** 60 **procent fietst. Dat betekent niet dat de school gelijk heeft.**

Noem alle drie de delen in je zin: de vergelijking met alfa, het besluit, en dat niet verwerpen geen gelijk voor de school betekent.

3 Wat mag je besluiten?

Drie klassieke besluiten die niet mogen: een oorzaak lezen in een samenhang, een trendlijn bij een zwakke r, en veralgemenen uit een niet representatieve steekproef.

7 Je vindt $r = 0{,}78$ en besluit dat het ene het andere veroorzaakt.

mag niet: samenhang is geen oorzaak

8 Je vindt $r = 0{,}15$ en tekent toch een trendlijn om te voorspellen.

mag niet: bij zo'n zwakke samenhang is een trendlijn weinig zinvol

Let erop dat r hier zwak is: 0,15. Een lijn tekenen door een wolk zonder verband suggereert iets dat er niet is.

9 Je bevroeg enkel je eigen vrienden en veralgemeent naar de school.

mag niet: dat is geen representatieve steekproef

10 Waarom staat in het verslag altijd hoe groot je steekproef was?

Omdat de lezer anders niet kan inschatten hoe betrouwbaar je uitkomst is. Bij een kleine n is de foutenmarge groot, ook al staat er een mooi getal.

Noem de reden: bij een kleine n is de foutenmarge groot. Zonder het aantal kan de lezer je uitkomst niet wegen.